



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO

SÍLABO SEMESTRE ACADÉMICO 202120

I DATOS GENERALES

1 FACULTAD(ES)	:INGENIERÍA
2 PROGRAMA(S) DE ESTUDIOS	:ING. COMPUTACIÓN Y SIST.
3 ASIGNATURA	:INGENIERIA DE SOFTWARE II
4 MODALIDAD	:
5 CÓDIGO	:ICSI-523
6 CICLO DE ESTUDIOS	:06
7 CRÉDITOS	:4
8 NIVEL	:PREGRADO
9 TOTAL DE HORAS SEMESTRALES	:102
10 TOTAL DE HORAS SEMANALES	:6
11 FECHA DE INICIO	:06/09/2021
12 FECHA DE CULMINACIÓN	:31/12/2021
13 DURACIÓN SEMANAS	:17
14 PRERREQUISITOS	:ICSI-518 O INSO-135 O ICSI-244
15 DOCENTE(ES)	: VIGO PEREYRA, LILIANA PATRICIA;
16 CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	:lvigop@upao.edu.pe

II SUMILLA

Ingeniería de Software II, por su naturaleza, es una asignatura del área de especialidad de carácter teórico-práctico; cuyo propósito es continuar con la investigación sobre el ciclo de vida de desarrollo de software hasta su fin. Los estudiantes conocerán en profundidad la fase de las metodologías clásicas, Comprende dos ejes temáticos: el primero, desarrollo de software con metodologías clásicas, el segundo, el proceso de la evolución en el desarrollo de software, mantenimiento de software, gestión de código, documentación, gestión de la configuración, métricas.

III APOORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO

Competencias y subcompetencias

- CE1. Gestiona Proyectos de Sistemas Informáticos Organizacionales con una Visión local y global de la realidad y con conducta Ética.
- CE4. Desarrolla Software con responsabilidad social, gestión ambiental y protección al entorno.

Resultados de Estudiante

- [RE-C02] Análisis de Problemas, nivel esperado 2: El estudiante identifica, formula, investiga literatura para resolver problemas complejos de computación y de desarrollo de software organizacional.
- [RE-C03] Diseño y Desarrollo de Soluciones, nivel esperado 2: El estudiante diseña, implementa y evalúa soluciones a problemas que requieren desarrollo de software organizacional de manera competitiva e innovadora, contribuyendo con responsabilidad social al desarrollo sostenible, de la región y el país mediante investigación.

- [RE-C05] Trabajo Individual y en Equipo, nivel esperado 2: El estudiante actúa eficazmente como individuo, como miembro o líder de equipos diversos aportando conocimiento de herramientas tecnológicas y buenas prácticas en gestión de proyectos tecnológicos.
- [RE-C06] Comunicación, nivel esperado 2: El estudiante se comunica eficazmente, de forma oral, escrita y en diferentes contextos sobre proyectos de desarrollo de software organizacional.
- [RE-C07] Profesionalismo y Sociedad, nivel esperado 2: El estudiante analiza y valora el impacto local y global de las tecnologías y sistemas de información sobre las personas, las organizaciones y la sociedad.
- [RE-C10] comprende, capacita, apoya en el uso de sistemas de información, nivel esperado 2: El estudiante comprende, capacita, apoya en el uso, ejecuta y gestiona el despliegue de desarrollo de software organizacional.

IV PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 01 DESARROLLO DE SOFTWARE CON METODOLOGÍAS CLÁSICAS

Duración: 06/09/2021 al 12/11/2021

1. Resultados de aprendizaje:

- Identifica las necesidades de sistemas informáticos que permitan automatizar procesos y tareas, para personas naturales o jurídicas.
- Desarrolla software seleccionando el método de ingeniería y las herramientas más adecuadas de acuerdo a cada caso.
- Aplica técnicas de comprensión, análisis y experimentación relacionados al temario de la asignatura, teniendo como soporte la tecnología.
- Utiliza con destreza la biblioteca y otros centros de información y referencia en base a criterios de búsqueda o pesquisa bibliográfica.
- Muestra apertura al trabajo en equipo, capacidad de organización y responsabilidad en el desarrollo.

2. Actitudes por desarrollar en la unidad:

- Capacidad de organización para el trabajo individual y grupal.
- Actitud crítica frente a las situaciones de aprendizaje.
- Actitud dialógica y disposición para expresar ideas de manera asertiva.
- Responsabilidad en el cumplimiento de los trabajos y actividades de aprendizaje tanto presenciales como no presenciales.

N° Semanas	Contenidos Temáticos	Actividades de Aprendizaje
Semana 1	Teoría: - Ingeniería de Software. - Ingeniería de Software y ciencias relacionadas. - Proceso de software. - Costos de la Ingeniería de software. - Métodos de la Ingeniería de software. Práctica y Laboratorio. - Procesos del software.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Ingeniería de Software. • Ingeniería de Software y ciencias relacionadas. • Proceso de software. • Costos de la Ingeniería de software. • Métodos de la Ingeniería de software. <u>Práctica:</u> Los estudiantes reciben la separata sobre los procesos del software y elaborar un organizador visual. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes exponen el organizador visual elaborado.

Semana 2	- Antecedentes. - Metodologías tradicionales. - Metodologías ágiles.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Antecedentes. • Metodologías tradicionales. • Metodologías ágiles. <u>Práctica:</u> Los estudiantes reciben la separata sobre la evolución del proceso de desarrollo de software y elaborar una línea del tiempo representando los hitos más relevantes. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes exponen el trabajo realizado.
Semana 3	El Proceso Unificado Rational (RUP) • Definiciones Generales. • Fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) • Iteraciones. • Componentes del Proceso. • Características del Proceso Unificado	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • RUP: Definiciones Generales. • Fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) • Iteraciones. • Componentes del Proceso. • Características del Proceso Unificado <u>Práctica:</u> Los estudiantes reciben un caso de estudio desarrollado en RUP y analizan la lógica para un caso de uso específico. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes exponen la evolución del caso de uso seleccionado.
Semana 4	Requerimientos: • Clasificación. • Administración.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Requerimientos: Clasificación. Administración. <u>Práctica:</u> Los estudiantes reciben un caso de estudio para determinar los requerimientos, en base a la clasificación estudiada. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes exponen los requerimientos del caso de uso .
Semana 5	Modelo de casos de uso. • Elementos de un modelo de casos de uso. • Relaciones en el modelo de casos de uso. • Validación.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Modelo de casos de uso: • Elementos de un modelo de casos de uso. • Relaciones en el modelo de casos de uso. • Validación. <u>Práctica:</u> • Los estudiantes reciben un caso de estudio para elaborar el Modelo de Casos de Uso. • En grupos, definen el proyecto del curso a realizar. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes elaboran el Modelo de Casos de Uso diseñado con el apoyo de una herramienta on-line.

Semana 6	• Modelado de requerimientos. • Modelos basados en escenarios. • Modelos de clase.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Modelado de requerimientos. • Modelos basados en escenarios. • Modelos de clase. <u>Práctica:</u> Los estudiantes reciben un caso de estudio para elaborar los modelos de requerimientos estudiados en clases. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes elaboran los modelos estudiados en clase con el apoyo de una herramienta on-line.
Semana 7	• Modelado de requerimientos. • Modelos de comportamiento. • Modelos de flujo.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Modelado de requerimientos. • Modelos de comportamiento. • Modelos de flujo. <u>Práctica:</u> • Los estudiantes en grupos, presentan los requerimientos del proyecto del curso. <u>Laboratorio:</u> • Se elaboran los modelos estudiados en clases con el apoyo de una herramienta case.
Semana 8	Examen Parcial	Examen Parcial
Semana 9	• Construcción del software • Modelo fisico de clases. • Paso de modelo lógico a modelo fisico.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Construcción del software • Modelo fisico de clases. • Paso de modelo lógico a modelo fisico. <u>Práctica:</u> Los estudiantes reciben un caso de estudio para elaborar el Modelo Físico de Clases. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes elaboran el Modelo Físico de Clases diseñado con el apoyo de una herramienta on-line.
Semana 10	• Pruebas del software. • Diseño de Casos de uso de prueba.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Pruebas del software. • Diseño de Casos de uso de prueba. <u>Práctica:</u> Los estudiantes reciben un caso de estudio para elaborar los modelos de requerimientos estudiados en clases. <u>Laboratorio:</u> Los estudiantes elaboran los modelos estudiados en clase con el apoyo de una herramienta on-line.

UNIDAD 02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Duración: 15/11/2021 al 31/12/2021

1. Resultados de aprendizaje:

- Aplica estrategias para gestionar el mantenimiento, calidad y configuración del software, seleccionando el método de ingeniería y las herramientas más adecuadas.
- Aplica técnicas de comprensión, análisis y experimentación relacionados al temario de la asignatura, teniendo como soporte la

tecnología.

- Utiliza con destreza la biblioteca y otros centros de información y referencia en base a criterios de búsqueda o pesquisa bibliográfica.
- Muestra apertura al trabajo en equipo, capacidad de organización y responsabilidad en el desarrollo.

2. Actitudes por desarrollar en la unidad:

- Capacidad de organización para el trabajo individual y grupal.
- Actitud crítica frente a las situaciones de aprendizaje.
- Actitud dialógica y disposición para expresar ideas de manera asertiva.
- Responsabilidad en el cumplimiento de los trabajos y actividades de aprendizaje tanto presenciales como no presenciales.

Nº Semanas	Contenidos Temáticos	Actividades de Aprendizaje
Semana 11	• Mantenimiento del software • Reestructuración del código y datos • Reestructuración de documentos • Reingeniería de procesos • Reingeniería de software	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Mantenimiento del software • Reestructuración del código y datos • Reestructuración de documentos • Reingeniería de procesos • Reingeniería de software <u>Práctica:</u> • Los estudiantes analizan un caso de estudio referido al tema. <u>Laboratorio:</u> • Se presenta avance del proyecto del curso.
Semana 12	• Tipos de documentación. • Elaboración de la documentación del proyecto de software. • Documentación de prueba.	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Elaboración de la documentación del proyecto de software. • Documentación de prueba. <u>Práctica:</u> • Se revisan una propuesta de guía de elaboración de documentación del proyecto de software. <u>Laboratorio:</u> • Se revisa la documentación de los proyectos del curso.
Semana 13	• Administración del contenido • Control de cambios • Control de versión • Items de la configuración de software	Actividades No Presenciales: <u>Teoría:</u> Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Administración del contenido • Control de cambios • Control de versión • Items de la configuración de software <u>Práctica:</u> • Los estudiantes recibirán un caso de estudio para análisis. <u>Laboratorio:</u> • Se revisa avance de los proyectos del curso.

Semana 14	• Calidad del software • El costo de la calidad • Riesgos • Efecto de los defectos del software en el costo	Actividades No Presenciales: Teoría: Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Calidad del software • El costo de la calidad • Riesgos • Efecto de los defectos del software en el costo Práctica: • Los estudiantes trabajan un caso de estudio referido al tema. Laboratorio: • Se expone el caso de estudio.
Semana 15	• Mediciones de la confiabilidad y disponibilidad del software. • Seguridad del software. • ISO 9000.	Actividades No Presenciales: Teoría: Se desarrolla la videoconferencia en la que desarrollan los temas: • Mediciones de la confiabilidad y disponibilidad del software. • Seguridad del software. • ISO 9000. Práctica: • Presentación final de los proyectos del curso. Laboratorio: • Presentación final de los proyectos del curso.
Semana 16	Examen Final	Examen Final
Semana 17	Examen Sustitutorio	Examen Sustitutorio

V ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Esta asignatura se desarrollará sobre la base de:

1. Exposición de los alcances e importancia de los contenidos señalados en el sílabo.
2. Trabajo en equipo.
3. Estudio y discusión de casos.
4. Foros de discusión y foros de trabajo grupal.
5. Exposiciones.
6. Ejemplificaciones.
7. Investigación bibliográfica.
8. Video conferencia.
9. Participación en clase.
10. Exposición del proyecto.

VI RECURSOS Y ESCENARIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.

7.1. Recursos del aula y de otros ambientes académicos:

1. Separatas
2. PPT
3. Equipo de video
4. Plataforma aula virtual

5. Plataforma Upaovirtual
6. Biblioteca en línea
7. Canvas

7.2. Recursos de campo:

- Instituciones en general
- Otras en donde se aplicará la ficha de observación de campo

VII TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del rendimiento académico del estudiante, es un proceso sistemático, permanente, teórico - práctico, concordante con las normas del reglamento de evaluación.

UNIDAD U1		
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	
	TÉCNICA	INSTRUMENTO
Identifica las necesidades de sistemas informáticos que permitan automatizar procesos y tareas, para personas naturales o jurídicas.	Evaluación práctica	Rubrica para casos de estudio (PST)
Utiliza con destreza la biblioteca y otros centros de información y referencia en base a criterios de búsqueda o pesquisa bibliográfica.	Evaluación práctica	Guía de evaluación del trabajos de investigación (PST)
Aplica técnicas de comprensión, análisis y experimentación relacionados al temario de la asignatura, teniendo como soporte la tecnología.	Evaluación práctica	Rúbrica para Casos de estudio (PST)
Muestra apertura al trabajo en equipo, capacidad de organización y responsabilidad en el desarrollo.	Evaluación de actitudes	Escala actitudinal (EA)
Desarrolla software seleccionando el método de ingeniería y las herramientas más adecuadas de acuerdo a cada caso	Evaluación práctica	Rúbrica para trabajos grupales (PST)

UNIDAD U2		
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	
	TÉCNICA	INSTRUMENTO
Muestra apertura al trabajo en equipo, capacidad de organización y responsabilidad en el desarrollo.	Evaluación de actitudes	Escala actitudinal (EA)
Aplica estrategias para gestionar el mantenimiento, calidad y configuración del software, seleccionando el método de ingeniería y las herramientas más adecuadas.	Evaluación práctica	Rúbrica para trabajos grupales (PST)

Aplica técnicas de comprensión, análisis y experimentación relacionados al temario de la asignatura, teniendo como soporte la tecnología.	Evaluación práctica	Rúbrica para Casos de estudio (PST)
Utiliza con destreza la biblioteca y otros centros de información y referencia en base a criterios de búsqueda o pesquisa bibliográfica.	Evaluación práctica	Guía de evaluación del trabajos de investigación (PST)

COMPONENTES DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE PROCESO 1 (EP1) 25%

Presentación y sustentación de trabajos	(PST) 30%
Evaluación actitudinal	(EA) 10%
Presentación de trabajos de laboratorio	(PTL) 30%
Avance del informe del proyecto del curso	(PY) 30%

EVALUACION PARCIAL (EVP) 20%

EVALUACION DE PROCESO 2 (EP2) 30%

Presentación y sustentación de trabajos	(PST) 30%
Evaluación actitudinal	(EA) 10%
Presentación y el informe del proyecto del curso	(PY) 30%
Presentación de trabajos de laboratorio	(PTL) 30%

EVALUACION FINAL (EVF) 25%

CÁLCULO PARA LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA O NOTA PROMOCIONAL (PROMO):

1. Primera nota de proceso (EP1):

$$- EP1 = PST + EA + PTL + PY$$

2. Segunda nota de proceso (EP2):

$$- EP2 = PST + EA + PY + PTL$$

NOTA PROMOCIONAL (PROMO)

$$PROMO = 25\%*EP1 + 20\%*EVP + 30\%*EP2 + 25\%*EVF$$

Todas las evaluaciones son con escala Vigesimal

Según la directiva académica vigente; el numeral 5.18, en el inciso a) manifiesta que el alumno(a) que desapruere una asignatura o desee mejorar su promedio promocional tiene derecho a rendir un examen sustitutorio, cuya nota reemplaza a la del examen parcial o del examen final, que más le favorezca en el cálculo del promedio promocional de la asignatura y en el período académico respectivo. El alumno(a) que se presenta al examen sustitutorio no puede solicitar la anulación del mismo.

Asimismo, en el inciso b) se manifiesta que la temática para el examen sustitutorio corresponde a toda la asignatura. El alumno(a) tiene derecho a rendir examen sustitutorio, si su nota es mayor o igual que siete (07) y realice los pagos de derechos respectivos.

VIII ESTRATEGIAS DE TUTORÍA Y APOYO PEDAGÓGICO

La Tutoría y Apoyo Pedagógico se desarrolla mediante actividades de retroalimentación que permitan la nivelación de los estudiantes y el logro de los aprendizajes previstos.

Para lograr este propósito el docente: Identifica el número de estudiantes que se encuentran registrados por primera, segunda y tercera matrícula. Utiliza dos horas (teoría o práctica) de la distribución horaria en las semanas 4, 7 y 14 para verificar el logro de los aprendizajes de la asignatura, y reajustar los contenidos de acuerdo a su complejidad y especialidad de la carrera.

Desarrolla las actividades de retroalimentación y nivelación de la asignatura para los estudiantes que lo necesiten. Identifica a los estudiantes que necesiten acompañamiento en el aspecto personal, social y, de ser necesario, deriva estos casos al responsable de tutoría del programa de estudios.

IX BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

IEEE Computer Society

SWEBOK 2014

Disponible en <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ian Sommerville

INGENIERÍA DE SOFTWARE. 2004

Roger S. Pressman

INGENIERÍA DE SOFTWARE. UN ENFOQUE PRÁCTICO. 2010

Disponible en <http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/Id-Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF>